

## 数学小品

## Turán 定理的一个简洁证明

William Staton

极值图论调查图的边密度的极限,在那里,有趣的子结构在图中被迫出现.涉及到结构  $S$  的典型极值定理是这样的:如果  $n$  点图  $G$  不含结构  $S$ ,则  $G$  的边数不大于  $f(n)$ . 极值图论起源于 1941 年 Turán 的文章 [1],在文章中他对  $S = K_r$  证明了典型的极值结果,这里  $K_r$  是  $r$  点完全图.这篇注记的目的是给 Turán 定理一个新的,也许比以前提到过的更短的证明.

**定理** (Turán, 1941). 不含  $K_r$  的  $n$  点图的边数不大于  $(r-2)n^2/(2r-2), r \geq 2$ .

**证明:** 对  $r$  用归纳法. 当  $r = 2$  时,结论是显然的. 现在假设定理对  $K_r - \text{free}$  图成立,需要证明  $K_{r+1} - \text{free}$  图的边数不大于  $(r-1)n^2/2r$ . 设  $G$  是  $K_{r+1} - \text{free}$  图,  $x$  是  $G$  中极大  $K_r - \text{free}$  导出子图的点数. 因为任一顶点的邻域导出一个  $K_r - \text{free}$  子图,  $G$  中任一顶点的度数不大于  $x$ . 设  $A$  是  $G$  的一个极大导出  $K_r - \text{free}$  子图.  $n - x$  个顶点中至少一个关联,因此这些顶点的度数总和中对每一条这样的边至少计数一次. 所以,这些边至多有  $x(n-x)$  条,  $G$  至多有  $(r-2)x^2/(2r-2) + x(n-x)$  条边. 因为

$$\frac{r-2}{2r-2}(x^2) + x(n-x) = \frac{r-1}{2r}n^2 - \frac{r}{2r-2}\left(x - \frac{(r-1)n}{r}\right)^2,$$

结果成立.

在每一本图论教科书中, Turán 定理持续成为介绍极值图论的中心内容. 因为这个原因,我们希望我们的简洁证明是有价值的.

## 参考文献

1. P. Turán, On an Extremal Problem in Graph Theory, *Mathematicko Fizicki Lapok* 48(1941), 436-452.

(王平 译 戴宗铎 校)

原题: A Short Proof of Turán's Theorem. 译自: *Amer. Math. Monthly* 106(199), no. 3, 257-258.